Modelado y simulación de un enlace QPSK transmisor–canal–receptor con filtrado RRC, AWGN e interferencia senoidal para una aplicación de comunicación óptica

Juan Sebastian Gómez Pinzón - 2204079
Samuel Andrés Leal Puentes - 2191643

https://github.com/juangomezuissocorro0777/2026_2_CommII_A1G/tree/Pro_PSK

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
Universidad Industrial de Santander

12 de octubre de 2026

***Abstract*—This report presents the design and evaluation of a QPSK transmitter–channel–receiver link in GNU Radio, using coherent optical communication for data center interconnection as an industrial reference. The model includes a root-raised-cosine (RRC) filter in transmission, a channel with additive white Gaussian noise (AWGN) controlled through E_s/N_0, and a narrowband sinusoidal interference. At the receiver, a matched RRC filter, controlled sampling, QPSK decisions and bit and character error measurements are used to evaluate recovery of a known ASCII message. Under ideal conditions the message was recovered without errors, and with AWGN the BER follows the analytical curve (1.20×10^{-3} measured vs. 1.17×10^{-3} at $E_s/N_0 = 10$ dB). The interferer raises the E_s/N_0 required to reach the hard-decision FEC threshold by about 2.4 dB. The model is finally compared with a real coherent transceiver, identifying which blocks represent the real transmitter, channel and receiver, and which functions remain idealized.**

***Index Terms*—QPSK, comunicaciones ópticas coherentes, GNU Radio, RRC, filtro acoplado, diagrama de ojo, AWGN, BER.**

I. Introducción

La comunicación óptica coherente permite transmitir información utilizando amplitud, fase y polarización de la señal óptica. Ciena señala que sus primeras soluciones coherentes utilizaron DP-QPSK y que esta tecnología permite recuperar el campo óptico y aplicar procesamiento digital para compensar diferentes efectos del enlace, como la dispersión cromática [1]. Estos principios son consistentes con el desarrollo de receptores ópticos coherentes basados en procesamiento digital de señales [2], [3]. Actualmente, este principio se utiliza en aplicaciones de alta capacidad, entre ellas la interconexión de centros de datos.

El sistema se desarrolló en GNU Radio Companion e integra la transmisión QPSK, el canal y el receptor digital [5]. Primero se analizó la señal transmitida y el efecto del ruido; después se ajustó el filtrado, se incorporó una fuente con un mensaje ASCII conocido y se construyó la cadena de recepción para recuperar y comparar los datos. En este informe se presentan las decisiones tomadas, las pruebas realizadas y los resultados obtenidos, relacionándolos con una aplicación de comunicación óptica coherente.

II. Sistema real y modelo equivalente

Un transceptor coherente para interconexión de centros de datos transmite símbolos QPSK (o de mayor orden) en dos polarizaciones. En transmisión, el procesamiento digital mapea los bits y conforma el pulso, un conversor digital-analógico excita un modulador I/Q que imprime la señal sobre el láser. El canal está formado por la fibra y los amplificadores ópticos, cuyo ruido de emisión espontánea amplificada (ASE) es aditivo y gaussiano tras la detección coherente; además existen dispersión cromática, dispersión por modo de polarización, ruido de fase de los láseres y no linealidades. En recepción, un oscilador local y un híbrido óptico de 90° entregan las componentes I y Q, que se digitalizan y se procesan para compensar el canal, recuperar reloj y portadora y decidir los símbolos antes del decodificador FEC [2], [3].

El modelo implementado representa una sola polarización en banda base compleja, lo que corresponde a la señal eléctrica equivalente después de la detección coherente. La Tabla 1 resume qué elemento del modelo representa cada parte del sistema real y qué queda

fuera.

Tabla 1: Correspondencia entre el sistema real y el modelo

Sistema real	Modelo en GNU Radio
Datos y mapeo QPSK (DSP Tx)	Vector Source con mensaje conocido, Repack Bits (8→2), Chunks to Symbols
Conformación de Nyquist (DSP Tx)	Filtro RRC interpolador, $\beta = 0{,}35$
DAC, modulador I/Q, láser	Se asumen ideales (banda base equivalente)
Ruido ASE de amplificadores	AWGN complejo calibrado en E_s/N_0
Perturbación de banda estrecha	Tono senoidal de 6 kHz, $a_i = 0{,}1$
Dispersión, PMD, no linealidad, ruido de fase	No modelados
Filtrado de recepción (DSP Rx)	Filtro acoplado RRC
Recuperación de reloj	Muestreo controlado: Delay + Keep 1 in N
Recuperación de portadora	No necesaria: el modelo no rota la fase
Decisión y entrega de datos	Constellation Decoder, Repack Bits (2→8), mensaje recuperado, SER, BER y tasa de error de carácter
FEC	Umbral de referencia HD-FEC ($3{,}8 \times 10^{-3}$)

Las tasas también se escalaron. Un transceptor QPSK coherente de 100 Gb/s trabaja con tasas del orden de 28 GBd por polarización [3], valores que GNU Radio no puede procesar en tiempo real. Por esa razón se utilizó $R_s = 16$ kBd y se conservaron las magnitudes normalizadas que determinan el desempeño: S_{ps}, β, f/R_s y E_s/N_0. Con este escalado, el tono de 6 kHz equivale a una perturbación situada a $0{,}375R_s$ del centro de la banda.

III. Metodología y evolución del sistema

III-A. Etapa 1: transmisor y canal

Para analizar la transmisión y las perturbaciones del canal, se definió una cadena QPSK con generación de bits, mapeo de símbolos, conformación de pulsos, canal y visualización de las señales. Al revisar los parámetros se encontró que la tasa de muestreo correspondía a 256 kS/s para una tasa de símbolos de 16 kBd, por lo que no existía consistencia entre ambas magnitudes. Se ajustaron las variables para mantener la relación $f_s = R_s S_{ps}$ y se evaluaron tres cambios en el sistema.

Pulso RRC. La Fig. 1(a) muestra la razón: el pulso rectangular tiene lóbulos laterales de apenas -13 dB y solo el 87,5 % de su potencia queda dentro de $\pm 10{,}8$ kHz, mientras que el RRC concentra prácticamente toda la potencia en $B = (1+\beta)R_s = 21{,}6$ kHz. En la prueba de la Tabla 3 ambos pulsos, con su filtro acoplado, tienen la misma BER; la ventaja del RRC es espectral, no de desempeño frente al ruido.

Ruido calibrado. El ruido dejó de ajustarse a mano y se calculó a partir de la relación energía por símbolo a densidad de ruido:

$$\sigma = \sqrt{10^{-E_s/N_0/10}}, \tag{1}$$

con el filtro normalizado a energía unitaria ($E_s = 1$). Así, cada valor del control corresponde a un punto de operación interpretable.

Interferencia. Se sumó un tono de 6 kHz dentro de la banda de la señal. A diferencia del AWGN, se concentra en una frecuencia y permite separar en la PSD el efecto de una perturbación aleatoria del de una determinística. Con $S_{ps} = 8$, la potencia media de la señal es $P_s = 1/8$ y la relación señal-interferencia es de 10,97 dB.

En esta etapa ya se incluyó un receptor básico para medir la BER: filtro acoplado, muestreo y decisión. Antes de medir se verificó que con $E_s/N_0 = 30$ dB la BER fuera exactamente cero, lo que confirmó la alineación entre bits transmitidos y recibidos.

III-B. Etapa 2: diseño del receptor y recuperación del mensaje

Para completar el enlace se incorporó el procesamiento de recepción a la transmisión QPSK con filtrado RRC. Antes de fijar la configuración, se revisaron las tasas de transmisión y los parámetros del filtro; los valores finales se resumen en la Tabla eftab:param.

Se configuró la constelación QPSK $\{1, j, -1, -j\}$, con $M = 4$, $b_{ps} = 2$ y $R_b = 32$ kb/s. Para analizar la recuperación de la información a través del canal, se reemplazó la fuente aleatoria por un *Vector Source* que repite el mensaje ASCII conocido "`UIS - Comunicaciones II - Grupo A1-GG - Enlace QPSK DCI.` " (57 caracteres); el *Repack Bits* de la base pasó de 1→2 a 8→2 bits, con el bit más significativo primero, de modo que cada carácter produce cuatro símbolos. Con una fuente conocida es posible verificar que la salida del receptor es la misma información que entró al transmisor, y no solo contar errores. El RRC de la base se genera con ganancia S_{ps}: su energía es 7,94 y no 1, por lo que el control `noise_amp` de la base no corresponde a un valor de E_s/N_0. Se mantuvo la normalización a energía unitaria de la etapa anterior. Se comprobó además que `firdes.root_raised_cosine` genera siempre

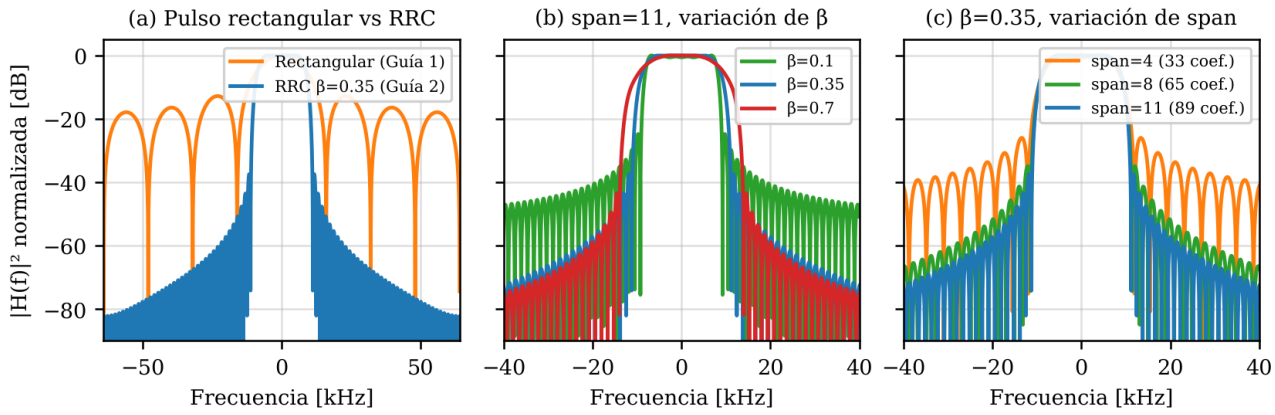


Figura 1: Respuesta en frecuencia del pulso de transmisión: (a) comparación entre el pulso rectangular inicial y el RRC; (b) variación de β con span $= 11$; (c) variación del span con $\beta = 0{,}35$.

un número impar de coeficientes (89 para span $= 11$), lo que da un retardo entero de 44 muestras por filtro y de 11 símbolos en la cascada.

Las Figs. 1(b) y (c) justifican β y el span. Un β menor reduce el ancho de banda pero alarga las colas del pulso; con span $= 4$ los lóbulos laterales quedan cerca de -40 dB, mientras que con span $= 11$ bajan a unos -60 dB. Se conservó el mismo modelo de canal para mantener comparables las pruebas: AWGN calibrado mediante E_s/N_0 e interferencia senoidal de 6 kHz.

Tabla 2: Parámetros del sistema y justificación

Parámetro	Valor	Origen y justificación
M, b_{ps}	4, 2	Constelación QPSK utilizada en el transmisor
R_s	16 kBd	Propio: escalado del enlace real (Sec. II)
R_b	32 kb/s	$R_s\, b_{ps}$
S_{ps}	8	Ocho muestras por símbolo para observar el ojo y ajustar el muestreo
f_s	128 kS/s	$R_s\, S_{ps}$
β	0.35	Compromiso entre ancho de banda e ISI (Tabla 4)
span	11	Lóbulos laterales cercanos a -60 dB, con 89 coeficientes
E_s	1	Propio: normalización para calibrar E_s/N_0
f_i, a_i	6 kHz, 0.1	Propio: interferencia en banda, SIR de 10,97 dB
`rx_delay`	$S_{ps} - 1$	Muestreo en el centro del ojo
`sym_delay`	11	Retardo de la cascada de filtros

El receptor se diseñó por funciones, probando cada una antes de integrar la siguiente:

1) Filtrado de recepción. Se utilizó un *FIR Filter* con los mismos coeficientes RRC. Por la simetría del pulso, este filtro es el filtro acoplado, que maximiza la relación señal-ruido en el instante de muestreo; la cascada de los dos RRC forma un coseno alzado sin ISI en los instantes kT_s [4].

2) Observación temporal. Un *QT GUI Eye Sink* a la salida del filtro acoplado muestra las componentes I y Q superpuestas cada dos símbolos; su máxima apertura indica el instante de observación.

3) Muestreo. Se asumió sincronismo ideal, ya que la señal se genera y procesa dentro de la misma simulación y no se incluye una desviación independiente de reloj. Un *Delay* de $S_{ps} - 1 - t_{\text{off}}$ muestras seguido de *Keep 1 in N* con $N = S_{ps}$ conserva una muestra por símbolo; con $t_{\text{off}} = 0$ esa muestra es el centro del ojo. El control t_{off} permite desplazar el muestreo entre -3 y $+4$ muestras para verificar esta elección.

4) Decisión. Constellation Decoder asigna cada muestra al punto más cercano de $\{1, j, -1, -j\}$, es decir, aplica la regla de mínima distancia.

5) Recuperación del mensaje y validación. Los símbolos decididos se agrupan de nuevo en bytes con un *Repack Bits* 2→8. Como el retardo de la cascada (11 símbolos) no es múltiplo de los 4 símbolos de un carácter, se agregó un *Delay* de `align` $= 1$ símbolo para que cada grupo de cuatro coincida con un carácter; la referencia transmitida se retrasa `byte_delay` $= 3$ bytes. Un bloque de Python embebido compara ambos flujos, reconstruye el texto y calcula la tasa de error de carácter (CER), que la interfaz muestra junto al mensaje transmitido. En paralelo, los índices transmitidos y decididos se comparan con un *XOR* para obtener la SER y la BER en vivo con un promedio móvil de 10^5 bits. Para obtener cifras con más bits se usó `sim_receptor_qpsk.py`, que reproduce la misma cadena con los mismos bloques de GNU Radio y sin interfaz gráfica.

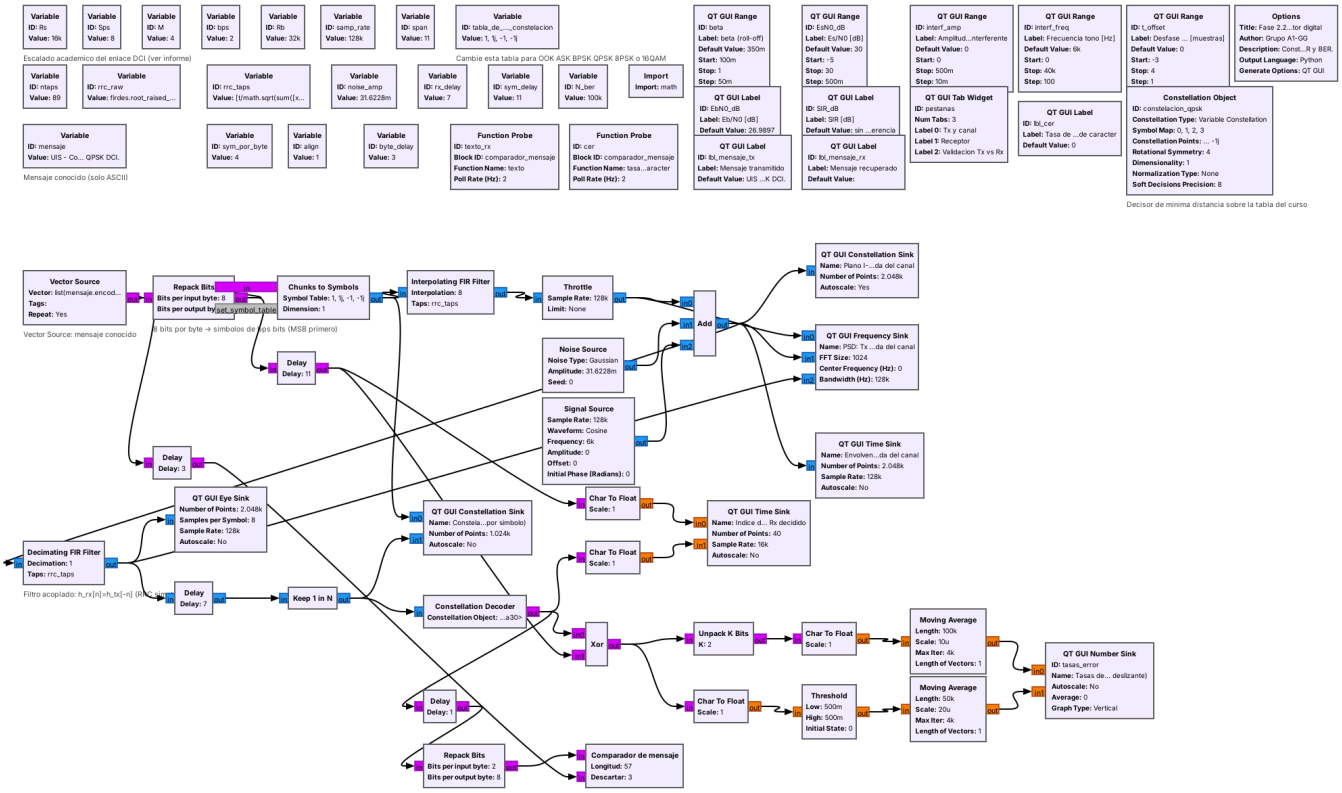


Figura 2: Flujograma final `QPSK_DCI_Fase2_2_Rx.grc` en GNU Radio Companion: variables y controles, transmisor con Vector Source y RRC, canal con AWGN y tono, receptor, recuperación del mensaje y cálculo de SER, BER y CER.

III-C. Pruebas de diseño

La Tabla 3 resume las pruebas realizadas para justificar el receptor, incluidas las alternativas descartadas. Sin filtro acoplado, la muestra en el centro del símbolo conserva ISI (EVM de 14,7 % sin ruido) y recibe todo el ruido de la banda de f_s, por lo que la BER a 10 dB sube de $\sim 10^{-3}$ a $1{,}55 \times 10^{-1}$. Un error de un símbolo en `sym_delay` hace que la comparación sea aleatoria (BER $\approx 0{,}5$) aunque la recepción sea correcta. De forma análoga, sin el retardo de alineación de byte el texto recuperado es ilegible (CER de 98 %) aun con cero errores de símbolo, porque cada byte reúne bits de dos caracteres. Por eso la verificación a 30 dB es necesaria antes de cualquier medición.

Tabla 3: Pruebas de diseño del receptor (10^6 bits a 10 dB)

Configuración	EVM sin ruido	BER a 10 dB
RRC + filtro acoplado (final)	0,53 %	$1{,}15 \times 10^{-3}$
Rectangular + filtro acoplado	0 %	$1{,}17 \times 10^{-3}$
RRC sin filtro acoplado	14,7 %	$1{,}55 \times 10^{-1}$
`sym_delay` = 10 (30 dB)	–	$4{,}96 \times 10^{-1}$
Sin alineación de byte (30 dB)	–	0; CER 98 %

IV. Resultados y análisis

IV-A. Arquitectura del sistema

La Fig. 2 muestra la arquitectura implementada. En la parte superior se encuentran las variables y los controles de configuración; el resto del diagrama reúne el transmisor QPSK, el canal con AWGN e interferencia senoidal, los visualizadores de las señales y la cadena de recepción y validación. La interfaz se organizó en tres pestañas: transmisor y canal, receptor y validación.

IV-B. Tiempo y frecuencia

La Fig. 4 muestra las evidencias del transmisor y del canal. Antes del receptor, el plano I-Q contiene todas las muestras de la señal sobremuestreada, incluidas las transiciones entre símbolos, por lo que no aparecen solamente los cuatro puntos. En la PSD, el AWGN eleva el piso espectral fuera de la banda de la señal, y la salida del filtro acoplado conserva la banda útil y rechaza ese ruido; esta es la misma ganancia que mide la Tabla 3. Con 10 dB e interferencia, la envolvente compleja presenta fluctuaciones adicionales. Un efecto propio de la fuente conocida es que los caracteres ASCII tienen el bit más significativo en cero, por lo que los símbolos no son

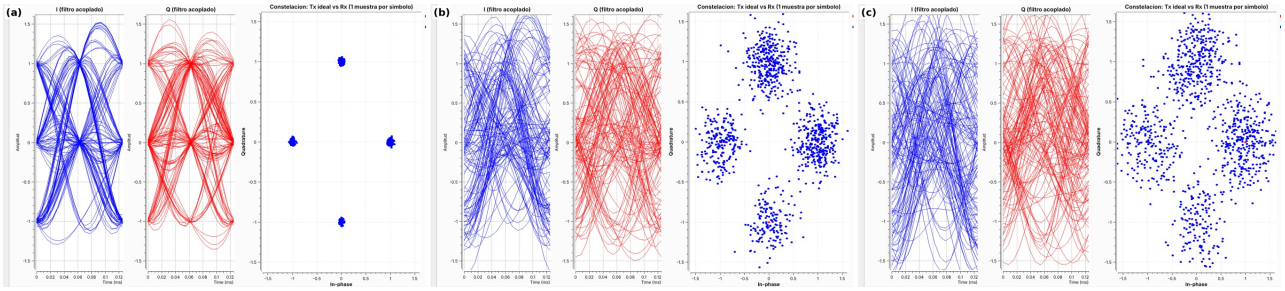


Figura 3: Diagrama de ojo a la salida del filtro acoplado y constelación después del muestreo: (a) $E_s/N_0 = 30$ dB; (b) $E_s/N_0 = 10$ dB; (c) $E_s/N_0 = 10$ dB con $a_i = 0{,}1$.

equiprobables (31,6 %, 33,8 %, 19,7 % y 14,9 %) y la señal tiene un valor medio de $0{,}12 + 0{,}19j$, equivalente al 5 % de la potencia concentrado en 0 Hz; en un enlace real este desbalance se evita con un aleatorizador (*scrambler*) antes del mapeo.

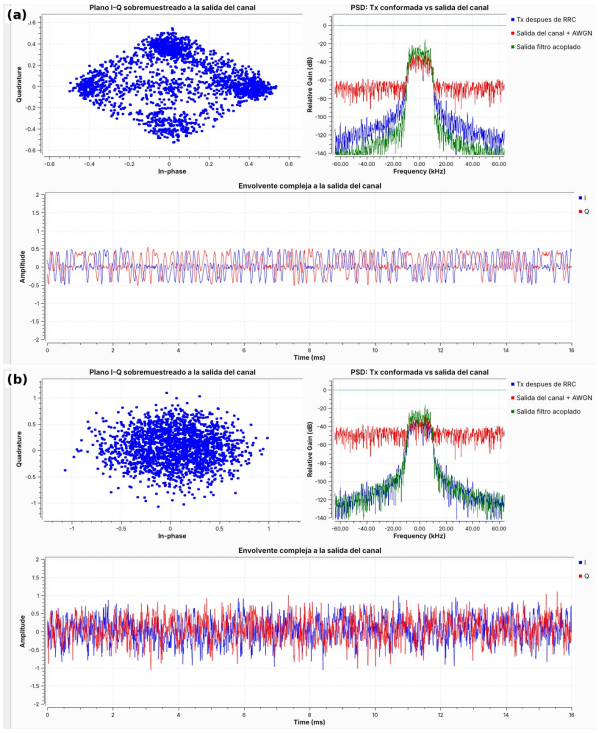


Figura 4: Plano I-Q sobremuestreado, PSD y envolvente compleja a la salida del canal: (a) $E_s/N_0 = 30$ dB sin interferencia; (b) $E_s/N_0 = 10$ dB con $a_i = 0{,}1$.

IV-C. Diagrama de ojo y constelación

En la Fig. 3, a 30 dB el ojo está completamente abierto y las trayectorias convergen en -1, 0 y 1, las proyecciones de $\{1, j, -1, -j\}$ sobre I y Q; la constelación muestreada presenta cuatro puntos compactos. A 10 dB el ojo se cierra parcialmente y aumenta la dispersión alrededor de cada punto. Con la interferencia, el ojo pierde todavía más apertura, lo que concuerda con el aumento de la BER.

IV-D. Instante de muestreo y elección de β

La Fig. 5 confirma la lectura del ojo. Sin ruido, el EVM es de 0,53 % en el centro, residuo del truncamiento del filtro, y crece a 16,6 % y 35,0 % con una y dos muestras de desfase. Con tres muestras aparecen errores incluso sin ruido (SER de $8{,}3 \times 10^{-2}$). A 10 dB, la BER pasa de $1{,}17 \times 10^{-3}$ en el centro a $3{,}3 \times 10^{-2}$ con dos muestras de desfase, unas 28 veces más.

La Tabla 4 relaciona este efecto con β. Con $\beta = 0{,}1$ las colas del pulso truncado dejan un EVM de 6,45 % incluso en el centro y la BER a 10 dB sube a $1{,}62 \times 10^{-3}$; con $\beta = 0{,}7$ el receptor tolera mejor el desfase, pero el ancho de banda sube a 27,2 kHz. $\beta = 0{,}35$ mantiene una ISI despreciable en el centro con 21,6 kHz, por lo que se conservó el valor de la base.

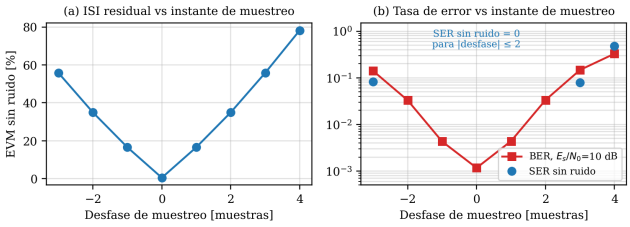


Figura 5: Efecto del instante de muestreo: (a) EVM sin ruido; (b) SER sin ruido y BER con $E_s/N_0 = 10$ dB.

Tabla 4: EVM sin ruido y BER a 10 dB en función de β y del desfase (2×10^6 bits por punto)

β	B [kHz]	t_{off}	EVM [%]	BER
0.1	17.6	0 / 1	6.45 / 22.1	$1{,}62/8{,}13 \times 10^{-3}$
0.35	21.6	0 / 1	0.53 / 16.6	$1{,}17/4{,}39 \times 10^{-3}$
0.7	27.2	0 / 1	0.16 / 11.6	$1{,}17/2{,}87 \times 10^{-3}$

IV-E. Validación: símbolos transmitidos y recuperados

Sin ruido ni interferencia, los 19 989 símbolos (4 997 caracteres) comparados coincidieron con los transmitidos: la SER, la BER y la CER fueron exactamente cero y el texto recuperado es idéntico al mensaje (Tabla 6). En la Fig. 6(a) las secuencias de índices se superponen y la interfaz muestra el mismo mensaje en transmisión y recepción. Después se restableció el modelo de ruido e interferencia. La Tabla 5 reúne cinco escenarios de operación medidos con el receptor final.

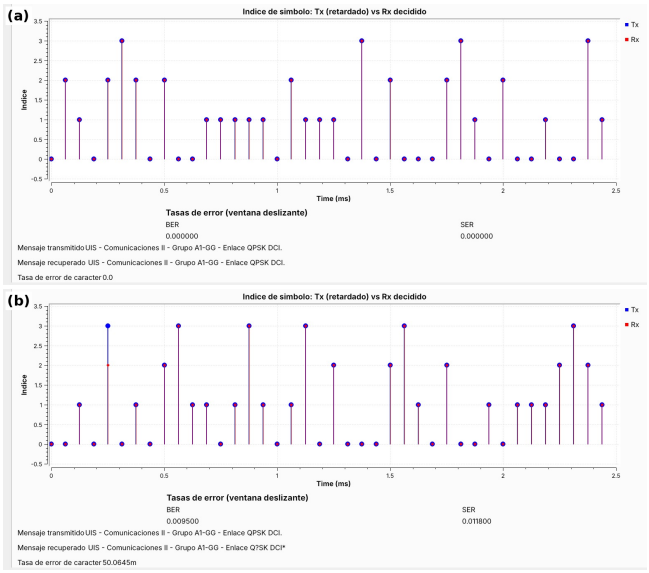


Figura 6: Pestaña de validación: índices de símbolo transmitidos (retrasados 11 símbolos) y decididos, SER y BER en vivo, mensaje transmitido, mensaje recuperado y CER: (a) escenario A; (b) escenario E.

Tabla 5: Escenarios de validación (4×10^6 bits por escenario)

Esc.	E_s/N_0	a_i	SER	BER	CER
A	30	0	0	0	0
B	10	0	$1{,}59 \times 10^{-3}$	$1{,}20 \times 10^{-3}$	$6{,}3 \times 10^{-3}$
C	4	0	$1{,}10 \times 10^{-1}$	$8{,}17 \times 10^{-2}$	$3{,}7 \times 10^{-1}$
D	30	0.1	0	0	0
E	10	0.1	$1{,}28 \times 10^{-2}$	$9{,}57 \times 10^{-3}$	$5{,}0 \times 10^{-2}$

La CER es unas cuatro veces la SER porque un carácter se pierde si falla cualquiera de sus cuatro símbolos. En el escenario E, el símbolo 89 se transmitió como 0 $(1 + 0j)$ y la muestra recibida fue $0{,}19 + 0{,}31j$; al quedar más cerca de j se decidió como 1. Ese símbolo es el segundo del carácter 22, por lo que la "I" (01001001) se recibió como "Y" (01011001), como se observa en la Tabla 6. La relación SER/BER de 1,3 refleja que la asignación de símbolos utilizada no sigue código Gray: un error hacia un vecino puede afectar uno o dos bits.

Tabla 6: Primera repetición del mensaje recuperado

Caso	Texto recuperado
Tx	`UIS - Comunicaciones II - Grupo A1-GG - Enlace QPSK DCI.`
Ideal	`UIS - Comunicaciones II - Grupo A1-GG - Enlace QPSK DCI.`
B	`UIS - Comunicaciones II - Grupo A1-GG - Enlace Q@SK DCI.`
E	`UIS - Comunicaciones IY - Grupo A1-GG - Enlace QPSK DCI.`
C	`?I? - Comunjsecmknes!?Y?- ?Bupl A1-D? -Fr,ace Q@SK DCI.`

IV-F. BER y relación con la aplicación

La Fig. 7 muestra que con solo AWGN la BER sigue la expresión analítica para la tabla utilizada: $1{,}20 \times 10^{-3}$ medido frente a $1{,}17 \times 10^{-3}$ teórico a 10 dB. Para relacionar este resultado con el enlace real se tomó como referencia el umbral de un FEC de decisión dura con 7 % de redundancia, $3{,}8 \times 10^{-3}$ [6]: por debajo de este valor el FEC entrega una salida prácticamente libre de errores. Con solo AWGN el umbral se alcanza con unos 8,9 dB; con el tono se necesitan unos 11,3 dB. La interferencia cuesta, por tanto, cerca de 2,4 dB de margen. El uso de código Gray reduciría el requisito en unos 0,4 dB.

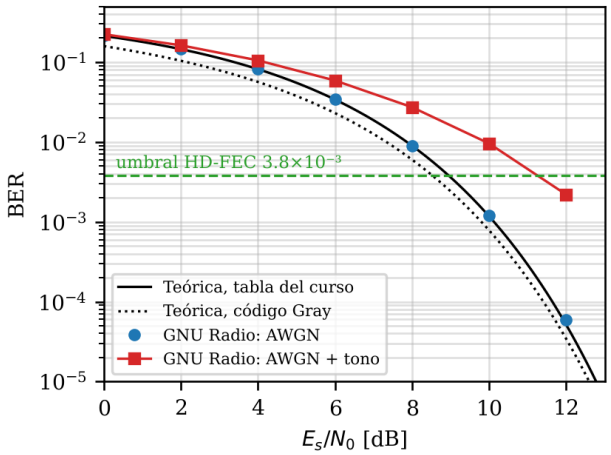


Figura 7: BER en función de E_s/N_0 medida en GNU Radio (4×10^6 bits por punto), curvas teóricas y umbral HD-FEC.

IV-G. Análisis crítico

El modelo reproduce correctamente la parte del enlace que representa: conformación de Nyquist, ruido aditivo, filtrado acoplado y decisión de mínima distancia, con una BER que coincide con la teoría. Sin embargo, sus resultados deben leerse dentro de tres límites. Primero, el sincronismo es ideal: la Fig. 5 muestra que un error de una fracción de símbolo degrada la BER tanto como varios decibelios de ruido, por lo que en el enlace

real la recuperación de reloj (por ejemplo, con *Symbol Sync*) y de portadora es indispensable. Segundo, faltan los efectos ópticos dominantes, como dispersión cromática, PMD y ruido de fase, que en un receptor coherente se compensan con ecualización adaptativa [3]. Tercero, el tono es una representación genérica de una perturbación de banda estrecha y no un impedimento óptico específico; su valor está en mostrar que una perturbación que no se filtra degrada el margen aun con el mismo E_s/N_0.

V. Conclusiones

Los resultados permitieron evaluar el enlace completo desde la generación de los símbolos hasta la recuperación de los bits. El RRC redujo los lóbulos laterales de -13 dB a menos de -60 dB sin modificar la BER en las condiciones comparadas, y la normalización a energía unitaria permitió relacionar el nivel de ruido con E_s/N_0.

El receptor recuperó la información transmitida: con la fuente de mensaje conocido, el texto recibido en condiciones ideales fue idéntico al enviado (SER, BER y CER iguales a cero), y con AWGN la BER coincidió con la teoría ($1{,}20\times10^{-3}$ frente a $1{,}17\times10^{-3}$ a 10 dB). El filtro acoplado resultó indispensable, ya que sin él la BER a 10 dB fue de $1{,}55\times10^{-1}$; la alineación de byte también, ya que sin ella el texto fue ilegible aun sin errores de símbolo.

El diagrama de ojo y el barrido de t_{off} mostraron que el centro del símbolo es el instante adecuado; con dos muestras de desfase la BER aumentó cerca de 28 veces. Este resultado, junto con la Tabla 4, justifica la elección de $\beta = 0{,}35$.

La interferencia senoidal no produjo errores con ruido bajo, pero al combinarse con AWGN elevó la BER de $1{,}20\times10^{-3}$ a $9{,}57\times10^{-3}$ a 10 dB y aumentó en unos 2,4 dB el E_s/N_0 necesario para alcanzar el umbral HD-FEC. Las siguientes etapas deben incorporar sincronización real, código Gray y los efectos propios de la fibra para acercar el modelo al enlace de interconexión de centros de datos.

Referencias

[1] Ciena Corporation, “What is coherent optics?,” Ciena Insights. [En línea]. Disponible: `https://www.ciena.com/insights/what-is/what-is-coherent-optics`.

[2] K. Kikuchi, “Fundamentals of coherent optical fiber communications,” *J. Lightw. Technol.*, vol. 34, no. 1, pp. 157–179, 2016.

[3] S. J. Savory, “Digital coherent optical receivers: Algorithms and subsystems,” *IEEE J. Sel. Topics Quantum Electron.*, vol. 16, no. 5, pp. 1164–1179, 2010.

[4] J. G. Proakis y M. Salehi, *Digital Communications*, 5.a ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2008.

[5] GNU Radio Project, “GNU Radio Companion.” [En línea]. Disponible: `https://wiki.gnuradio.org`.

[6] ITU-T, “Forward error correction for high bit-rate DWDM submarine systems,” Rec. G.975.1, 2004.